大学物理 I（下）
考前速查与错因清单

2026-11-20 考试 • 依据两套期末卷与一套最新期中卷整理

使用说明

这份速查不替代完整课程。遇到不会的题，先回对应微课看“识别信号—标准动作—完整例题”，再用本表检查公式、符号和适用条件。

模块	主考动作	一秒钟判断
稳恒磁场	磁场叠加、环路定理、磁通量	有对称先用环路；无对称或非均匀先取微元积分
磁场力	带电粒子、载流导线、磁矩	运动电荷看半径；导线看分段积分；线圈看磁矩
电磁感应	法拉第定律、动生、感生、自感互感	先问磁通量为什么变，再选 $d\Phi/dt$ 或 $\int(v\times B)\cdot dl$
波动光学	干涉、衍射、偏振	先判光程与反射相位；单缝包络与多缝主极大分开
近代物理	光子、光电、物质波、玻尔、量子数	能量、动量、能级、状态数各用各的公式

1 稳恒磁场

1.1 毕奥–萨伐尔与常用结果

$$d\mathbf{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$B_{\text{无限直导线}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r},\qquad B_{\text{圆环圆心}}=\frac{\mu_0 I}{2R},\qquad B_{\text{张角}\theta\text{ 圆弧}}=\frac{\mu_0 I\theta}{4\pi R}$$

$$B_{\text{有限直导线}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1+\cos\theta_2),\qquad B_{\text{无限长密绕螺线管}}=\mu_0 nI$$

- 圆环方向：四指顺电流，拇指为中心磁场方向。
- 无限长直导线方向：拇指沿电流，四指绕向为磁场方向。
- 薄板、非均匀绕线圆盘：切成无限长细条或圆环，再对位置变量积分。

1.2 安培环路与圆柱导体

$$\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=\mu_0 I_{\text{穿过}}$$

$$B(r)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r<R,\\[2mm] \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r\geq R.\end{cases}$$

易错： $\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l}=0$ 不代表回路上 $B=0$；它只说明穿过回路的净电流为零。

1.3 磁通量

$$\Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

固定动作：画出 $B(x)$，确认是否分段；取 dS 后积分。对于长直导线旁的矩形面，通常

$$\Phi = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} L\,dx = \frac{\mu_0 I L}{2\pi}\ln\frac{r_2}{r_1}.$$

2 磁场力与磁矩

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v}\times\mathbf{B}, \qquad R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{p}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

$$d\mathbf{F} = I\,d\mathbf{l}\times\mathbf{B}, \qquad \mathbf{p}_m = NI\mathbf{S}, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}_m\times\mathbf{B}.$$

$$U = -\mathbf{p}_m\cdot\mathbf{B}, \qquad W_{外} = p_m B(\cos\theta_1 - \cos\theta_2).$$

- 电子穿过宽度 D 的磁场区：$\sin\alpha = eBD/p$。
- 速度与磁场夹角为 θ 的螺旋运动：$h = (2\pi mv\cos\theta)/(|q|B)$。
- 同向平行电流相吸，反向相斥；单位长度力 $f = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$。
- 线圈从磁矩与磁场同向转到反向，外力矩做功 $2p_m B$。

3 电磁感应、自感互感与磁能

3.1 法拉第定律

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}, \qquad \Phi = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

$$\varepsilon_{动生} = \int_L (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}.$$

先规定面积正法向，再判断 $d\Phi/dt$ 的符号；负号体现楞次定律。

3.2 高频几何

- 一端为轴转杆：$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$。
- 轴不在端点：分别积分各段到轴的距离，再按方向相加或相减。真题位置 $2L/3$ 处时，两端电势差大小为 $\frac{1}{6}B\omega L^2$。
- 线圈在均匀磁场中转动：$\Phi = BS\cos\omega t$，$\varepsilon = BS\omega\sin\omega t$。

3.3 感生电场

$$\oint_L \mathbf{E}_{感}\cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

半径为 a 的螺线管，外部 $B=0$ 但

$$E(r) = \frac{a^2}{2r}\frac{dB}{dt}, \qquad r > a.$$

同轴半径为 $r > a$ 的圆回路，磁通量只算螺线管内部面积 πa^2，不能乘 πr^2。

3.4 自感、互感与磁能

$$L = \frac{\Phi}{I}, \qquad \varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}, \qquad M = \frac{\Phi_{21}}{I_1}.$$

$$W_L = \frac{1}{2}LI^2, \qquad u_m = \frac{B^2}{2\mu_0}.$$

对于无限长直导线：

$$u_m = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}.$$

半径 R、电流均匀分布的无限长圆柱导体，内部磁能（单位长度）为

$$\frac{W_m}{l} = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}.$$

4 光的干涉

4.1 双缝与光程

$$\Delta = d\sin\theta \approx \frac{dy}{D}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}.$$

明纹：$\Delta = k\lambda$；暗纹：$\Delta = (k+\frac{1}{2})\lambda$。

一缝覆盖厚度 e、折射率 n 的薄片：

$$N = \frac{(n-1)e}{\lambda}, \qquad (n-1)e = k\lambda \Rightarrow \text{零级移到原第} k \text{ 级}.$$

4.2 迈克耳孙干涉仪

$$N = \frac{2d}{\lambda} \ \text{（镜子移动}d\text{）}, \qquad \Delta\delta = 2(n-1)e \ \text{（一臂插入薄膜）}.$$

如果题目说“光程差改变一个波长”，则

$$e = \frac{\lambda}{2(n-1)}.$$

5 薄膜、劈尖、牛顿环与衍射

5.1 薄膜的固定判断

垂直入射时，膜内往返光程为 $2ne$。光从折射率小的介质射向大的介质并反射时发生 π 相位突变，相当于多出 $\lambda/2$；反向反射不计。

易错：不要看到“薄膜”就自动加 $\lambda/2$。必须判断两个有效反射界面的相位突变次数。

5.2 空气薄膜、劈尖、牛顿环

$$\text{明纹：}2e=\left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda,\qquad \text{暗纹：}2e=k\lambda.$$

$$\Delta x_{\text{劈尖}}=\frac{\lambda}{2n\theta},\qquad r_{k,\text{暗}}^2=kR\lambda,\qquad r_{k,\text{明}}^2=\left(k-\frac{1}{2}\right)R\lambda.$$

第 k 个牛顿环明纹对应的空气膜厚度：

$$e_k=\frac{(k-\frac{1}{2})\lambda}{2}.$$

5.3 单缝与光栅

$$\text{单缝暗纹：}a\sin\theta=k\lambda,\quad k=\pm1,\pm2,\dots$$

$$\text{中央明纹全宽：}\Delta y_0=\frac{2f\lambda}{a}.$$

$$\text{光栅主极大：}d\sin\theta=k\lambda,\qquad \text{缺级：}k=\frac{d}{a}k'.$$

斜入射角为 i 时：

$$d(\sin\theta\pm\sin i)=k\lambda.$$

- 单缝中央主极大光强：N 缝时为单缝的 N^2 倍。
- 圆孔第一暗环：$\theta_1\approx1.22\lambda/D$。
- “第三条暗纹之间距离”通常是双侧总距离，即单侧位置的两倍。

6 偏振与近代物理

6.1 偏振

自然光过理想偏振片：

$$I_1=\frac{1}{2}I_0,\qquad I_2=I_1\cos^2\theta.$$

自然光先减半；已经是线偏振光时才直接使用 $\cos^2\theta$。双缝后同向偏振片不改变条纹间距，只降低亮度；正交偏振片使普通双缝干涉消失。

布儒斯特角满足

$$\tan i_B=\frac{n_2}{n_1},$$

此时反射光是振动方向垂直于入射面的完全线偏振光。

6.2 光子、光电与物质波

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \qquad p = \frac{h}{\lambda}, \qquad E(\mathrm{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\mathrm{nm})}.$$

$$h\nu = W + \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2, \qquad eU_a = E_{k,\max}.$$

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\varphi), \qquad \lambda = \frac{h}{p}.$$

非相对论电子经电压 U 加速：

$$\lambda \approx \frac{1.226}{\sqrt{U(\mathrm{V})}}\,\mathrm{nm}.$$

光强主要影响单位时间电子数/饱和电流；频率才决定单光子能量与最大初动能。在入射光强不变而提高频率时，遏止电压绝对值通常增大，但饱和光电流可能下降。

6.3 玻尔模型与量子数

$$r_n = n^2 r_1, \qquad v_n = \frac{v_1}{n}, \qquad E_n = -\frac{13.6}{n^2}\,\mathrm{eV}.$$

$$h\nu = E_i - E_f, \qquad \lambda(\mathrm{nm}) \approx \frac{1240}{\Delta E(\mathrm{eV})}.$$

量子数	取值	状态数/含义
n	$1, 2, \ldots$	壳层；给定 n 最多 $2n^2$ 个状态
l	$0, 1, \ldots, n-1$	给定 l，最多 $2(2l+1)$ 个状态
m_l	$-l, \ldots, l$	共 $2l+1$ 个空间取向
m_s	$\pm\frac{1}{2}$	每个空间态两种自旋

波函数 $|\psi|^2$ 是概率密度：

$$P(V) = \int_V |\psi|^2 dV, \qquad \int_{\text{全空间}} |\psi|^2 dV = 1.$$

7 考前最后 15 分钟

1. 直导线、圆环、螺线管三个磁场公式和方向。
2. 安培环路定理的适用条件与“净电流”含义。
3. 动生电动势：$\int (v \times B) \cdot dl$；感生电场：闭合电场线。
4. 自感、互感先积分磁通量，再除以电流。
5. 双缝 $\Delta x = \lambda D/d$；插片移动 $(n-1)e/\lambda$。
6. 薄膜先数相位突变；空气劈尖明暗条件是 $2e = (k + \frac{1}{2})\lambda$ 与 $2e = k\lambda$。
7. 单缝暗纹 $a\sin\theta = k\lambda$，$k = 0$ 不是暗纹。
8. 光栅主极大与缺级：$d\sin\theta = k\lambda$，$k = (d/a)k'$。
9. 自然光先过第一偏振片要乘 $1/2$。
10. 光子 $E = 1240/\lambda(\mathrm{nm})\,\mathrm{eV}$；光电效应看单光子能量。
11. 玻尔：速度 $1/n$，半径 n^2，能量 $-1/n^2$。
12. 给定 n 的量子态数 $2n^2$，给定 n, l 为 $2(2l+1)$。

做题时先写模型，再写公式；数值题最后检查单位、方向与“单侧/两侧”。